

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Направление подготовки
"01.03.02. Прикладная математика и информатика"

Дисциплина "Математическая статистика"

Отчет по лабораторной работе №8
"Доверительные интервалы. Критерий Стьюдента и F-тест"

Работу
выполнил:
Житков Н. С.
Группа:
5030102/30201

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1	Постановка задачи	3
2	Теоретическая часть	3
3	Реализация	4
4	Результаты	4
5	Обсуждение	5
6	Выводы	6
7	Список литературы	6
8	Приложение	6

1 Постановка задачи

Цель работы: освоить построение интервальных оценок параметров нормального распределения (доверительных интервалов для математического ожидания и дисперсии), а также применить F-тест для проверки гипотезы о равенстве дисперсий двух независимых выборок.

Задачи:

- Сгенерировать две независимые выборки из распределения $N(0, 1)$ объёмами $n_1 = 20$ и $n_2 = 100$.
- Построить доверительные интервалы для математического ожидания с уровнем доверия 0.95 с использованием t -распределения Стьюдента.
- Построить доверительные интервалы для дисперсии с уровнем доверия 0.95 с использованием χ^2 -распределения.
- Проверить гипотезу о равенстве дисперсий двух совокупностей с помощью F-теста (критерия Фишера) при уровне значимости $\alpha = 0.05$.
- Визуализировать полученные выборки с помощью гистограмм.

2 Теоретическая часть

Доверительный интервал для математического ожидания (неизвестная дисперсия)

Пусть $X_1, \dots, X_n$ – выборка из нормального распределения $N(\mu, \sigma^2)$. Известно, что выборочное среднее $\bar{X}$ имеет распределение $N(\mu, \sigma^2/n)$. Если бы дисперсия σ^2 была известна, то величина $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ имела бы стандартное нормальное распределение. Однако σ^2 неизвестна, и её заменяют несмещённой оценкой $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$. В этом случае

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1},$$

т.е. распределение Стьюдента с $n - 1$ степенью свободы. Это распределение имеет более тяжёлые хвосты, чем нормальное, что учитывает дополнительную неопределённость, внесённую оценкой дисперсии. Поэтому для построения доверительного интервала для μ при неизвестной σ^2 используют именно t -распределение. Интервал имеет вид:

$$\bar{x} \pm t_{1-\alpha/2}(n-1) \frac{s}{\sqrt{n}},$$

где $t_{1-\alpha/2}(n-1)$ – квантиль распределения Стьюдента порядка $1 - \alpha/2$.

Доверительный интервал для дисперсии

Для нормальной выборки статистика $(n-1)S^2/\sigma^2$ имеет χ^2 -распределение с $n - 1$ степенью свободы. Это следует из определения χ^2 как суммы квадратов независимых стандартных нормальных величин (после центрирования и нормировки). Поэтому для построения доверительного интервала для σ^2 используют χ^2 -распределение:

$$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)s^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)} \right),$$

где $\chi^2_\beta(n-1)$ – квантиль χ^2 -распределения порядка β . Нижняя граница использует квантиль порядка $1 - \alpha/2$ (большое значение), верхняя – порядка $\alpha/2$ (малое значение).

Ф-тест для равенства дисперсий

Даны две независимые выборки из нормальных распределений $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ и $N(\mu_2, \sigma_2^2)$. Нулевая гипотеза $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$. При справедливости H_0 отношение выборочных дисперсий

$$F = \frac{s_1^2}{s_2^2}$$

имеет распределение Фишера с $n_1 - 1$ и $n_2 - 1$ степенями свободы. Если поменять местами числитель и знаменатель, то получим $F' = s_2^2/s_1^2 = 1/F$, и распределение F' будет Фишера с $n_2 - 1$ и $n_1 - 1$ степенями свободы. На практике, чтобы использовать одностороннюю критическую область (правый хвост), в числитель ставят большую из двух выборочных дисперсий. Тогда гипотеза отвергается, если $F > F_{1-\alpha}(n_1 - 1, n_2 - 1)$. При двусторонней альтернативе гипотеза отвергается, если $F < F_{\alpha/2}$ или $F > F_{1-\alpha/2}$. В любом случае, результат теста не зависит от того, какая дисперсия оказалась в числителе, если правильно скорректировать степени свободы и критические значения.

3 Реализация

Язык программирования: Python 3.13

Среда разработки: VS Code

Библиотеки:

- `numpy` – генерация выборок, вычисления;
- `scipy.stats` – квантили t , χ^2 , F ;
- `matplotlib.pyplot` – построение гистограмм.

Алгоритм программы:

1. Генерация двух выборок из $N(0, 1)$ с объёмами $n_1 = 20$, $n_2 = 100$.
2. Вычисление точечных оценок (среднее, несмещённая дисперсия).
3. Построение доверительных интервалов для среднего и для дисперсии каждой выборки.
4. Вычисление статистики F (отношение большей дисперсии к меньшей) и сравнение с критическими значениями распределения Фишера.
5. Визуализация выборок в виде гистограмм.

4 Результаты

Точечные оценки

Выборка	Объём	Среднее	Несмещённая дисперсия
1	20	-0.1713	0.9217
2	100	-0.0607	0.8502

Таблица 1: Точечные оценки параметров выборок

Доверительные интервалы (уровень доверия 0.95)

Выборка	Для среднего	Для дисперсии
1	$[-0.6206, 0.2780]$	$[0.5330, 1.9661]$
2	$[-0.2437, 0.1222]$	$[0.6554, 1.1474]$

Таблица 2: Доверительные интервалы для параметров

F-тест для равенства дисперсий

$$F = \frac{s_1^2}{s_2^2} = \frac{0.9217}{0.8502} = 1.0840$$

(числитель – дисперсия первой выборки, так как она больше). Степени свободы: $df_1 = 19$, $df_2 = 99$. Критическое значение для двусторонней альтернативы при $\alpha = 0.05$ равно $F_{0.975}(19, 99) \approx 1.8696$. Поскольку $1.0840 < 1.8696$, нулевая гипотеза о равенстве дисперсий не отвергается. Для односторонней альтернативы $F_{0.95}(19, 99) \approx 1.6926$, и также $1.0840 < 1.6926$, гипотеза не отвергается.

Если бы мы поменяли числитель и знаменатель местами, то получили бы $F' = 0.8502/0.9217 = 0.9224$. В этом случае нужно было бы использовать квантили $F_{\alpha/2}(99, 19)$ и $F_{1-\alpha/2}(99, 19)$. Поскольку 0.9224 находится между этими границами, вывод остался бы тем же: гипотеза о равенстве дисперсий не отвергается.

Гистограммы выборок

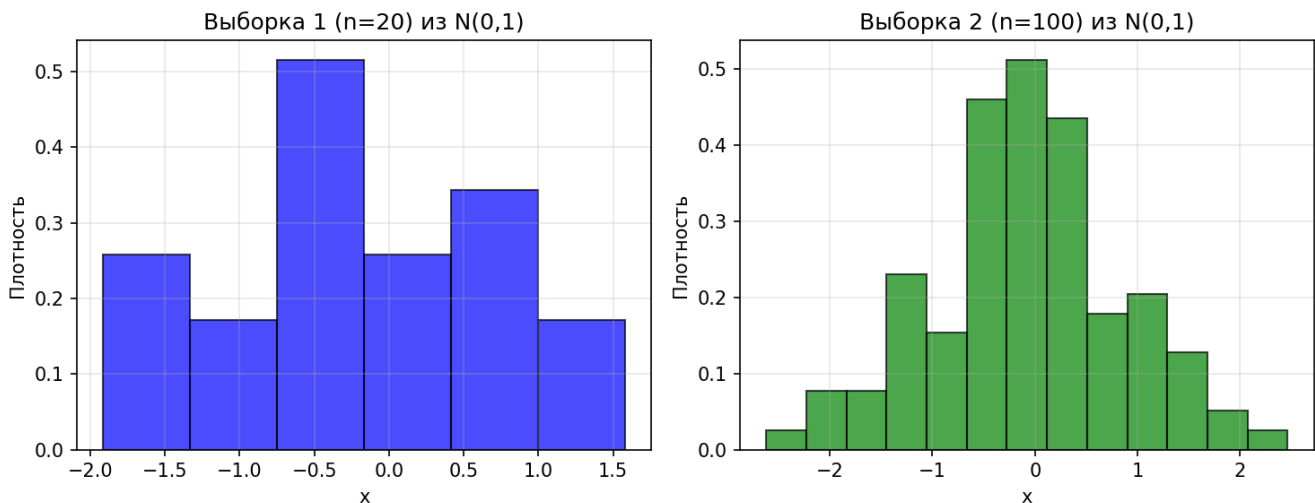


Рис. 1: Гистограммы выборок из $N(0, 1)$

5 Обсуждение

Точечные оценки средних и дисперсий близки к теоретическим значениям $\mu = 0$, $\sigma^2 = 1$. Доверительные интервалы для среднего включают ноль, что согласуется с нулевым математическим ожиданием. Для дисперсии интервалы также содержат единицу. F-тест показал отсутствие статистически значимых различий между дисперсиями, что соответствует истине,

поскольку обе выборки извлечены из одного нормального распределения. Корректность доверительных интервалов обеспечена тем, что выборки подчиняются нормальному закону. Гистограммы наглядно демонстрируют типичную форму нормального распределения.

6 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы:

1. Сгенерированы две независимые выборки из $N(0, 1)$ объёмами 20 и 100.
2. Найдены точечные оценки параметров.
3. Построены 95% доверительные интервалы для математического ожидания (с использованием t -распределения) и для дисперсии (с использованием χ^2 -распределения).
4. С помощью F-теста проверена гипотеза о равенстве дисперсий; различия признаны статистически незначимыми как при двусторонней, так и при односторонней альтернативе.
5. Обосновано, почему для математического ожидания применяется t -распределение, а для дисперсии – χ^2 ; показано, что перестановка числителя и знаменателя в F-тесте не влияет на результат при правильном учёте степеней свободы.
6. Визуализация подтвердила нормальный характер данных.

Таким образом, освоены методы построения интервальных оценок основных параметров нормального распределения и применения F-теста для сравнения дисперсий.

7 Список литературы

1. Кобзарь А.И. "Прикладная математическая статистика."— М.: Физматлит, 2006.
2. Бабахина С.А., Баженов А.Н. "Практикум по математической статистике: Учебное пособие."— СПб.: СПбПУ, 2026.
3. Документация библиотек NumPy, SciPy, Matplotlib: <https://docs.scipy.org/doc/>, <https://matplotlib.org/stable/contents.html>

8 Приложение

Ссылка на репозиторий с исходным кодом: <https://github.com/zhitkovns/matstat/tree/lab8>